

教育背景

宁波诺丁汉大学 (University of Nottingham Ningbo China)

计算机科学与人工智能理学学士 (荣誉学位)

综合 GPA: 4.0/4.0

荣誉奖项: Head's scholarship (2019)

课程: 机器学习 (COMP3055: A+), 计算机图形学 (COMP3069: A+)

浙江, 宁波

2018.09 - 2023.07

实习与工作经历

医学图像处理 AI 研发工程师

合肥千手医疗科技有限责任公司

安徽, 合肥

2024.05 - 2025.01

- 负责公司皮肤病辅助诊断 AI 模型的研发。通过深入的文献调研 (例如 ISIC Skin Image Analysis Workshop), 评估并选型了适用于医疗图像处理的最新深度学习架构, 并以此为基础进行迭代。基于 PyTorch 进行诊断模型的训练、调参及性能验证。成功交付具备初步诊断能力的可行性原型。
- 主导皮肤病图像数据的收集、清洗与预处理工作。构建了标准化的数据处理流水线, 处理医疗数据中常见的类别不平衡与噪声问题, 为模型构建高质量数据集。

视频问答 (VideoQA) 算法研究实习生

宁波诺丁汉大学智能模拟与数字港湾实验室

浙江, 宁波

2022.01 - 2023.06

导师: Jianfeng Ren 教授

- 首次定义了在线开放式视频问答 (O²VQA) 这一新问题。设计并使用 PyTorch 开发了基于置信度与事件驱动的在线视频问答 (CEO-VQA) 模型。使用 Python 搭建数据处理流水线, 清洗并整合了包含 10,000+ 视频的大型 VideoQA 数据集, 为模型评估确立了稳健的基准。研究成果发表于 ICASSP 2023。[1]
- 提出了一种视觉-文本注意力机制, 利用对比语言-图像预训练模型 (CLIP) 指导 VideoQA 的跨模态学习, 有效解决了语言监督信息不足的问题。研究成果发表于 ICIP 2023。[2]

VR 医疗模拟研发实习生

宁波诺丁汉大学智能模拟与数字港湾实验室

浙江, 宁波

2021.07 - 2021.10

导师: Ying Weng 教授

- 使用 Unity (C#) 和 Steam VR SDK 开发了腹腔镜手术训练应用。利用 Obi Physics 物理引擎包, 实现了胆囊和肝脏软组织的实时物理模拟。

遥感图像处理实习生

宁波诺丁汉大学地理科学学院

浙江, 宁波

2021.05 - 2021.07

导师: Meili Feng 教授

- 基于 Google Earth Engine API、Python 和 R 语言, 开发了用于云层去除和水体遥感分析的图像处理工具。

发表论文

- Weikai Kong*, Shuhong Ye*, Chenglin Yao, Jianfeng Ren. Confidence-based Event-centric Online Video Question Answering on a Newly Constructed ATBS Dataset, accepted to IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP '23). (* 共同第一作者) [pdf] [project] [code] [dataset]
- Shuhong Ye*, Weikai Kong*, Chenglin Yao, Jianfeng Ren, Xudong Jiang. Video Question Answering Using CLIP-Guided Visual-Text Attention, accepted to IEEE International Conference on Image Processing (ICIP '23). (* 共同第一作者) [pdf] [code]

项目经历

搜索算法性能评估框架开发

技术负责人 | 软件工程小组项目 | 导师: Jiawei Li 教授

2021.11 - 2022.04

- 使用 Java 开发了一个算法评估框架, 用于测试算法在 4 个优化问题 (多臂老虎机、装箱问题、投资组合选择和车间调度) 上的性能。作为技术负责人带领 5 人团队, 使用 Git/GitHub 进行版本控制与敏捷协作。
- 构建了具有清晰 API 接口的模块化系统架构, 实现了算法评估流程的自动化与可视化。编写了单元和集成测试, 以验证 4 种优化算法在各类边缘情况 (edge cases) 下的鲁棒性。

AIGC 图像与视频生成 workflow 设计及模型微调

独立开发者 | 个人开源与实践项目

2023.05 - 2026.05

- 在云环境下部署并持续维护 ComfyUI 实例, 解决底层依赖配置与显存优化问题, 确保云端 AI 绘图和视频生成服务的高效运行。
- 使用 ai-toolkit 开源工具基于自定义数据集和常用开源模型 (SDXL、FLUX 系列模型、WAN 系列模型) 训练了多个 LoRA 模型, 实现针对特定风格和概念的图像生成, 设计并优化了可复用的 workflow。

专业技能

编程语言: Python, C/C++, Java 技术框架: PyTorch, ComfyUI, Unity, L^AT_EX

开发工具: Git, GitHub, Linux (Ubuntu), VS Code, Docker 测试与质量保证: pytest, unittest

数据与数据库: NumPy, SQL, Pandas

语言能力: TOEFL 100 (Speaking: 22, Writing: 25), CET-6